

Дз 2. Больше лямбда-исчисления

Глобальный минимум: 96.

Блок 1. Комбинатор рекурсии

Локальный минимум: 26.

Задание 1.1

Решите следующие уравнения на лямбда-термы и произведите проверку решений.

а) (16) $\forall M. F M =_{\beta} M F$

Решение:

$$F M =_{\beta} M F \quad (1)$$

$$F M =_{\beta} \underbrace{(\lambda rec\ m.m\ rec)}_{F'} F M \quad (2)$$

$$F =_{\beta\eta} F' F \quad (3)$$

$$F := Y F' =_{\beta} Y \lambda rec\ m.m\ rec \quad (4)$$

Проверка:

$$F M =_{\beta} Y F' M =_{\beta} (\lambda rec\ m.m\ rec) (Y F') M \quad (5)$$

$$=_{\beta} M (Y F') =_{\beta} M F \quad (6)$$

б) (16) $\forall M\ N. F M N =_{\beta} F N (M F)$

Решение:

$$F M N =_{\beta} F N (M F) \quad (7)$$

$$F M N =_{\beta} \underbrace{(\lambda rec\ m\ n. rec\ n\ (m\ rec))}_{F'} F M N \quad (8)$$

$$F =_{\beta\eta} F' F \quad (9)$$

$$F := Y F' =_{\beta} Y \lambda rec\ m\ n. rec\ n\ (m\ rec) \quad (10)$$

Проверка:

$$F M N =_{\beta} Y F' M N =_{\beta} (\lambda rec\ m\ n. rec\ n\ (m\ rec)) (Y F') M N =_{\beta} \quad (11)$$

$$=_{\beta} (Y F') N (M (Y F')) =_{\beta} F N (M F) \quad (12)$$

Задание 1.2 (16)

Даны термы A и B . Найдите F и G такие, что

$$\begin{cases} F =_{\beta} A F G \\ G =_{\beta} B F G \end{cases}$$

Подсказка: сначала подумайте, что из чего нужно выражать.

Решение:

$$F =_{\beta} A F G =_{\beta} A F (B F G) =_{\beta} \underbrace{(\lambda f. A f (B f G))}_{F'} F \quad (13)$$

$$F := Y F' =_{\beta} Y \lambda f. A f (B f G) \quad (14)$$

$$G =_{\beta} B F G =_{\beta} B (Y \lambda f. A f (B f G)) G =_{\beta} \underbrace{(\lambda g. B (Y \lambda f. A f (B f g)) g)}_{G'} G \quad (15)$$

$$G := Y G' =_{\beta} Y \lambda g. B (Y \lambda f. A f (B f g)) g \quad (16)$$

Задание 1.3 (26)

Как мы уже увидели, в чистом лямбда-исчислении можно производить рекурсивные вычисления. И это при том, что в языке есть только переменные, аппликация и абстракция! Этого достигают с помощью построения комбинатора рекурсии, Y или других.

В вашем любимом языке программирования рекурсия встроена неявно. Достаточно просто в теле функции вызвать её же саму по имени. Но что если имени нет, например, мы хотим заполучить рекурсивную лямбда-функцию?

Реализуйте комбинатор рекурсии в вашем любимом языке программирования, используя встроенную в язык рекурсию. Ваш язык энергичный, предпримите меры от расходимости.

С помощью написанного комбинатора реализуйте простейший рекурсивный факториал в виде `factorial = ....`

За написание в статически-типизированном языке полагается дополнительный балл (но это может быть не просто).

Подсказка: воспользуйтесь свойством комбинатора рекурсии: $Y F M =_{\beta} F (Y F) M$.

Решение:

См. след. страницу

```

1  fn fix<'a, 'b: 'a, T, R>(
2      f: &'b impl Fn(Box<dyn Fn(T) -> R + 'a>, T) -> R,
3  ) -> Box<dyn Fn(T) -> R + 'a> {
4      return Box::new(move |x| f(fix(f), x));
5  }
6
7  fn main() {
8      let factorial: Box<dyn Fn(usize) -> u64> = fix(&|f, x| {
9          if x == 0 {
10             1
11          } else {
12             f(x - 1) * (x as u64)
13          }
14      });
15
16      assert!(factorial(0) == 1);
17      assert!(factorial(1) == 1);
18      assert!(factorial(2) == 2);
19      assert!(factorial(3) == 6);
20      assert!(factorial(10) == 3628800);
21
22      println!("Success");
23  }

```

Блок 2. Программирование в λ -исчислении: числа и списки по Чёрчу

Локальный минимум: 46.

Задание 2.1

Задайте *сильно нормализуемые*¹ лямбда-термы с описанными свойствами.

Подсказка: нетривиальный тут только первый пункт.

а) (16) minus: если n и m — числа Чёрча, то **minus** n $m = k$, если **plus** m $k = n$, и **minus** n $m = 0$, если такого k нет.

Решение:

pred из предыдущего ДЗ.

$$\mathbf{pred} := \lambda n. \mathbf{fst} \ (n \ (\lambda p. \mathbf{pair} \ (\mathbf{snd} \ p) \ (\mathbf{suc} \ (\mathbf{snd} \ p)))) \ (\mathbf{pair} \ 0 \ 0) \quad (17)$$

$$\mathbf{minus} \ n \ m := m \ (\lambda i. \mathbf{pred} \ i) \ n \quad (18)$$

Проверка:

$$\mathbf{minus} \ 2 \ 1 =_{\beta} 1 \ (\lambda i. \mathbf{pred} \ i) \ 2 =_{\beta} (\lambda i. \mathbf{pred} \ i) \ 2 =_{\beta} \quad (19)$$

$$=_{\beta} \mathbf{pred} \ 2 =_{\beta} 1 \quad (20)$$

¹На практике это означает, что нельзя использовать, например, Y -комбинатор, но можно давать ответ в виде термов не в β -нормальной форме.

$$\text{minus } 2 \ 1 =_{\beta} 2 \ (\lambda i. \text{pred } i) \ 1 =_{\beta} (\lambda i. \text{pred } i) ((\lambda i. \text{pred } i) \ 1) =_{\beta} \quad (21)$$

$$=_{\beta} (\lambda i. \text{pred } i) (\text{pred } 1) =_{\beta} (\lambda i. \text{pred } i) \ 0 =_{\beta} \quad (22)$$

$$=_{\beta} \text{pred } 0 =_{\beta} 0 \quad (23)$$

b) (0.56) **lt**: если n и m — числа Чёрча, то **lt** $n \ m = \text{true}$, если $n < m$, и **false** в противном случае.

Решение:

$$\text{lt } n \ m := \text{not } (\text{isZero } (\text{minus } m \ n)) \quad (24)$$

Проверка:

$$\text{lt } 2 \ 1 =_{\beta} \text{not } (\text{isZero } (\text{minus } 1 \ 2)) =_{\beta} \text{not } (\text{isZero } 0) =_{\beta} \text{false} \quad (25)$$

$$\text{lt } 1 \ 1 =_{\beta} \text{not } (\text{isZero } (\text{minus } 1 \ 1)) =_{\beta} \text{not } (\text{isZero } 0) =_{\beta} \text{false} \quad (26)$$

$$\text{lt } 1 \ 2 =_{\beta} \text{not } (\text{isZero } (\text{minus } 2 \ 1)) =_{\beta} \text{not } (\text{isZero } 1) =_{\beta} \text{true} \quad (27)$$

c) (0.56) **equal**: если n и m — числа Чёрча, то **equal** $n \ m = \text{true}$, если $n = m$, и **false** в противном случае.

Решение:

$$\text{equal } n \ m := \text{and } (\text{isZero } (\text{minus } m \ n)) \ (\text{isZero } (\text{minus } n \ m)) \quad (28)$$

Проверка:

$$\text{equal } 2 \ 1 =_{\beta} \text{and } (\text{isZero } (\text{minus } 1 \ 2)) \ (\text{isZero } (\text{minus } 2 \ 1)) =_{\beta} \quad (29)$$

$$=_{\beta} \text{and } (\text{isZero } 0) \ (\text{isZero } 1) =_{\beta} \text{false} \quad (30)$$

$$\text{equal } 2 \ 2 =_{\beta} \text{and } (\text{isZero } (\text{minus } 2 \ 2)) \ (\text{isZero } (\text{minus } 2 \ 2)) =_{\beta} \quad (31)$$

$$=_{\beta} \text{and } (\text{isZero } 0) \ (\text{isZero } 0) =_{\beta} \text{true} \quad (32)$$

Задание 2.2 (16)

Используя комбинатор примитивной рекурсии, напишите терм, который находит n -ое число Фибоначчи.

Решение:

$$\text{fiblter } i \text{ (pair } x \ y) := \text{pair (plus } x \ y) \ x \quad (33)$$

$$\text{fib } n := \text{snd (rec fiblter (pair 0 1) } n) \quad (34)$$

$$\text{fib } 1 =_{\beta} \text{snd (fiblter 0 (pair 0 1))} =_{\beta} \quad (35)$$

$$=_{\beta} \text{snd (pair (plus 0 1) 1)} =_{\beta} \quad (36)$$

$$=_{\beta} \text{snd (pair 1 1)} =_{\beta} 1 \quad (37)$$

$$\text{fib } 2 =_{\beta} \text{snd (fiblter 1 (fiblter 0 (pair 0 1)))} =_{\beta} \quad (38)$$

$$=_{\beta} \text{snd (fiblter 1 (pair (plus 0 1) 1))} =_{\beta} \quad (39)$$

$$=_{\beta} \text{snd (fiblter 1 (pair 1 1))} =_{\beta} \quad (40)$$

$$=_{\beta} \text{snd (pair (plus 1 1) 1)} =_{\beta} \quad (41)$$

$$=_{\beta} \text{snd (pair 2 1)} =_{\beta} 1 \quad (42)$$

$$\text{fib } 4 =_{\beta} \text{snd (fiblter 3 (fiblter 2 (fiblter 1 (fiblter 0 (pair 0 1))))))} =_{\beta} \quad (43)$$

$$=_{\beta} \text{snd (fiblter 3 (fiblter 2 (pair 2 1)))} =_{\beta} \quad (44)$$

$$=_{\beta} \text{snd (fiblter 3 (pair (plus 2 1) 2))} =_{\beta} \quad (45)$$

$$=_{\beta} \text{snd (fiblter 3 (pair 3 2))} =_{\beta} \quad (46)$$

$$=_{\beta} \text{snd (pair (plus 3 2) 3)} =_{\beta} \quad (47)$$

$$=_{\beta} \text{snd (pair 5 3)} =_{\beta} 3 \quad (48)$$

Задание 2.3

Задайте следующие простые сильно нормализуемые функции над списками.

Здесь и далее подразумевается, что списки представлены в виде **списков Чёрча**.

a) (0.56) Напишите функцию **sum**, суммирующий элементы списка: **sum [1, 2, 3] =_β 6**.

Решение:

$$\text{sum } xs := \text{fold } xs \text{ plus } 0 \quad (49)$$

Проверка:

$$\text{sum}[1, 2, 3] =_{\beta} \text{plus } 1 \text{ (plus } 2 \text{ (plus } 3 \ 0))} =_{\beta} \quad (50)$$

b) (0.56) Напишите функцию **length**, вычисляющий длину списка: **length [1, 2] =_β 2**

Решение:

$$\text{length } xs := \text{fold } xs (\lambda x l. \text{succ } l) 0 \quad (51)$$

Проверка:

$$\text{length } [3, 2, 1] =_{\beta} (\lambda i l. \text{succ } l) 3 (\text{fold } [2, 1] (\lambda i l. \text{succ } l) 0) =_{\beta} \quad (52)$$

$$=_{\beta} \text{succ } (\text{fold } [2, 1] (\lambda i l. \text{succ } l) 0) =_{\beta} \quad (53)$$

$$=_{\beta} \text{succ } (\text{succ } (\text{succ } 0)) =_{\beta} 3 \quad (54)$$

Задание 2.4 (16)

Напишите функцию, которая сильно нормализуемо возвращает последний элемент непустого списка.

Решение:

$$\text{last } xs := \text{snd } (\text{fold } xs (\lambda x p. \text{if } (\text{fst } p) p (\text{pair true } x)) (\text{pair false } 0)) \quad (55)$$

Проверка:

$$\text{last } [1, 2, 3] =_{\beta} \text{snd } (\text{fold } xs (\lambda x p. \text{if } (\text{fst } p) p (\text{pair true } x)) (\text{pair false } 0)) =_{\beta} \quad (56)$$

$$=_{\beta} \text{snd } ((\dots) ((\dots) ((\lambda p. \text{if } (\text{fst } p) p (\text{pair true } 3)) (\text{pair false } 0)))) =_{\beta} \quad (57)$$

$$=_{\beta} \text{snd } ((\dots) ((\dots) (\lambda p. \text{if false } (\text{pair false } 0) (\text{pair true } 3)))) =_{\beta} \quad (58)$$

$$=_{\beta} \text{snd } ((\dots) ((\lambda p. \text{if } (\text{fst } p) p (\text{pair true } 2)) (\text{pair true } 3))) =_{\beta} \quad (59)$$

$$=_{\beta} \text{snd } ((\dots) (\lambda p. \text{if true } (\text{pair true } 3) (\text{pair true } 2))) =_{\beta} \quad (60)$$

$$=_{\beta} \text{snd } ((\lambda p. \text{if } (\text{fst } p) p (\text{pair true } 1)) (\text{pair true } 3)) =_{\beta} \quad (61)$$

$$=_{\beta} \text{snd } (\text{pair true } 3) =_{\beta} 3 \quad (62)$$

Задание 2.5 (26)

Напишите функцию **tail**, которая сильно нормализуемо возвращает хвост списка, то есть список без первого элемента: например, **tail** [] = [] и **tail** [5, 10, 13] = [10, 13].

Решение:

$$\text{tail } xs := \text{snd } (\text{fold } xs (\lambda x p. \text{pair } (\text{cons } x (\text{fst } p)) (\text{fst } p)) (\text{pair } [] [])) \quad (63)$$

Проверка:

$$\text{tail } [1, 2, 3] =_{\beta} \text{snd } (\text{fold } [1, 2, 3] (\lambda x p. \text{pair } (\text{cons } x (\text{fst } p)) (\text{fst } p)) (\text{pair } [] [])) =_{\beta} \quad (64)$$

$$=_{\beta} \text{snd } ((\dots) ((\dots) ((\lambda p. \text{pair } (\text{cons } 3 (\text{fst } p)) (\text{fst } p)) (\text{pair } [] [])))) =_{\beta} \quad (65)$$

$$=_{\beta} \text{snd } ((\dots) ((\dots) (\text{pair } (\text{cons } 3 [] []) ()))) =_{\beta} \quad (66)$$

$$=_{\beta} \text{snd } ((\dots) ((\lambda p. \text{pair } (\text{cons } 2 (\text{fst } p)) (\text{fst } p)) (\text{pair } [3] []))) =_{\beta} \quad (67)$$

$$=_{\beta} \text{snd } (\text{pair } [1, 2, 3] [2, 3]) =_{\beta} [2, 3] \quad (68)$$

$$(69)$$

Задание 2.6 (1.56)

Вспомним определение умножения чисел Чёрча:

$$\text{mult} = \lambda n \, m \, s. \, n \, (m \, s)$$

Рассмотрим его аналог для списков:

$$\text{listMult} = \lambda n \, m \, s. \, n \, (\lambda e. \, m \, (\text{curry} \, s \, e))$$

Что делает эта функция? Проредуцируйте наглядный пример для проверки предположения.

Решение:

Это декартово произведение списков. То есть получаем список из всех возможных пар $\langle a, b \rangle$, таких что $a \in n, b \in m$.

$$\text{listMult} \, [1, 2] \, [4, 5, 6] =_{\beta} \lambda s \, z. \, ([4, 5, 6] \, (\text{curry} \, s \, 1)) \, (([4, 5, 6] \, (\text{curry} \, s \, 2)) \, z) =_{\beta} \quad (70)$$

$$=_{\beta} \lambda s \, z. \, (\dots) \, ((\lambda z. \, [4, 5, 6] \, ((\lambda f \, x \, y. \, f \, (\text{pair} \, x \, y)) \, s \, 2)) \, z) =_{\beta} \quad (71)$$

$$=_{\beta} \lambda s \, z. \, (\dots) \, (([4, 5, 6] \, (\lambda y. \, s \, (\text{pair} \, 2 \, y)))) \, z =_{\beta} \quad (72)$$

$$=_{\beta} \lambda s \, z. \, (\dots) \, (s \, (\text{pair} \, 2 \, 4)) \, (s \, (\text{pair} \, 2 \, 5)) \, (s \, (\text{pair} \, 2 \, 6) \, z)) =_{\beta} \quad (73)$$

$$=_{\beta} \lambda s \, z. \, s \, (\text{pair} \, 1 \, 4) \, (s \, (\text{pair} \, 1 \, 5)) \, (s \, (\text{pair} \, 1 \, 6) \, (\dots))) =_{\beta} \quad (74)$$

$$=_{\beta} [\text{pair} \, 1 \, 4, \text{pair} \, 1 \, 5, \text{pair} \, 1 \, 6, \text{pair} \, 2 \, 4, \text{pair} \, 2 \, 5, \text{pair} \, 2 \, 6] \quad (75)$$

Блок 3. Стратегии редукции и нормальные формы

Локальный минимум: 16.

Задание 3.1 (16)

Дан терм:

$$\lambda y. \, z \, (\lambda x. \, \mathbf{I} \, (\mathbf{I} \, \mathbf{I}) \, (\mathbf{I} \, \mathbf{I})) \, x \, y$$

Дважды проредуцируйте его до нормальной формы, расписывая каждый шаг редукции: один раз с использованием аппликативной стратегии, во второй — с использованием нормальной стратегии.

Решение:

Аппликативная:

$$\lambda y. \, z \, (\lambda x. \, \mathbf{I} \, (\mathbf{I} \, \mathbf{I}) \, (\mathbf{I} \, \mathbf{I})) \, x \, y \rightarrow_{\beta} \quad (76)$$

$$\rightarrow_{\beta} \lambda y. \, z \, (\lambda x. \, \mathbf{I} \, \mathbf{I} \, (\mathbf{I} \, \mathbf{I})) \, x \, y \rightarrow_{\beta} \quad (77)$$

$$\rightarrow_{\beta} \lambda y. \, z \, (\lambda x. \, \mathbf{I} \, (\mathbf{I} \, \mathbf{I})) \, x \, y \rightarrow_{\beta} \quad (78)$$

$$\rightarrow_{\beta} \lambda y. \, z \, (\lambda x. \, \mathbf{I} \, \mathbf{I}) \, x \, y \rightarrow_{\beta} \quad (79)$$

$$\rightarrow_{\beta} \lambda y. \, z \, (\lambda x. \, \mathbf{I}) \, x \, y \quad (80)$$

$$\lambda y. \, z \, (\lambda x. \, \mathbf{I} \, (\mathbf{I} \, \mathbf{I}) \, (\mathbf{I} \, \mathbf{I})) \, x \, y \rightarrow_{\beta} \quad (81)$$

$$\rightarrow_{\beta} \lambda y. \, z \, (\lambda x. \, (\mathbf{I} \, \mathbf{I}) \, (\mathbf{I} \, \mathbf{I})) \, x \, y \rightarrow_{\beta} \quad (82)$$

$$\rightarrow_{\beta} \lambda y. \, z \, (\lambda x. \, \mathbf{I} \, (\mathbf{I} \, \mathbf{I})) \, x \, y \rightarrow_{\beta} \quad (83)$$

$$\rightarrow_{\beta} \lambda y. \, z \, (\lambda x. \, (\mathbf{I} \, \mathbf{I})) \, x \, y \rightarrow_{\beta} \quad (84)$$

$$\rightarrow_{\beta} \lambda y. \, z \, (\lambda x. \, \mathbf{I}) \, x \, y \rightarrow_{\beta} \quad (85)$$

$$\quad (86)$$

Нормальная:

Задание 3.2

Приведите примеры замкнутых термов (и объясните выбор).

a) (0.56) Находится в WHNF, но не в HNF.

Решение:

$\lambda x. \mathbf{I} x$. Очевидно что находится в WHNF (на верху абстракция). Не находится в HNF, т.к. $\mathbf{I} x$ – редекс.

b) (0.56) Находится в HNF, но не в NF.

Решение:

$\lambda x. x (\mathbf{I} \mathbf{I})$. Находится в HNF, т.к. нельзя проредуцировать аппликацию x , т.к. это переменная. Не находится в NF т.к. есть редекс $\mathbf{I} \mathbf{I}$.

Задание 3.3 (36)

Две формулировки одного и того же задания в студию:

- Пусть дан терм M . Покажите, как подобрать такой терм N , что N находится в нормальной форме и $N \mathbf{I} =_{\beta} M$.
- Более привычная математикам формулировка: докажите, что для каждого M существует N в нормальной форме такой, что $N \mathbf{I} =_{\beta} M$.

Решение:

Пусть мета-переменная Id — новая переменная, которая не встречается в терме M . Очевидно что терм M содержит конечное количество редексов. Рассмотрим какой-нибудь поддетерм P терма M , который является редексом $P \equiv A B$. Подставим в исходный терм M вместо этого поддетерма терм $(Id A) B$, который не является редексом, т.к. Id это переменная, получим новый терм M_0 . Получается что терм M_0 содержит на 1 меньше редексов. Повторим операцию, но уже с M_0 , пока не получим терм M' в котором нет редексов.

Покажем что $N := \lambda Id. M'$ удовлетворяет $N \mathbf{I} =_{\beta} M$:

$$N \mathbf{I} \equiv (\lambda Id. M') \mathbf{I} =_{\beta} [Id \mapsto \mathbf{I}] M'$$

Рассмотрим все подставленные поддетермы $[Id \mapsto \mathbf{I}]((Id A) B) \equiv (\mathbf{I} A) B =_{\beta} A B$. Получается что $N \mathbf{I} =_{\beta} [Id \mapsto \mathbf{I}] M' =_{\beta} M$.
